

**LYCEE TECHNIQUE
ANDRE PEYTAVIN**

**Année scolaire : 2011/ 2012
Classe: TS₃
Prof: M. WATH
Durée: 04 heures**

COMPOSITION PREMIER SEMESTRE SCIENCES PHYSIQUES

EXERCICE 1 :

1) La réaction entre 1,02g d'un monoacide carboxylique A saturé et un excès de chlorure de thionyle donne 1084,5mg d'un composé organique B.

a. Le rendement de la réaction est de 90%. La molécule de A est ramifiée et ne comporte pas de carbone asymétrique. Donner les formules semi-développées et les noms de A et B.

b. A réagit avec la N-éthyléthanamine pour donner un composé organique E qui après chauffage conduit au composé organique F. Ecrire l'équation bilan de la réaction et nommer les composés E et F.

c. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre B et la N-éthyléthanamine. Donner les caractéristiques de cette réaction.

2) On considère un corps C qui donne un précipité jaune avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine et qui rosit le réactif de Schiff. L'oxydation ménagée de C donne un produit D qui, en présence du décaoxyde de tétraphosphore P₄O₁₀, se transforme en l'anhydride 3-méthylbutanoïque.

a. Donner les formules semi-développées et les noms des corps D et C.

b. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre C et le dichromate de potassium. (On utilisera les formules brutes de C et D)

c. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre B et le 3-méthylbutan-1-ol. Donner les caractéristiques de cette réaction.

On donne : M(C) = 12 g.mol⁻¹ ; M(H) = 1 g.mol⁻¹ ; M(O) = 16 g.mol⁻¹ ; M(N) = 14 g.mol⁻¹ ; M(Cl) = 35,5 g.mol⁻¹

EXERCICE 2 :

Le chlorure de benzène diazonium, en solution aqueuse, se décompose dès que la température est supérieure à 10°C selon l'équation-bilan :



Le diazote formé, très peu soluble dans l'eau, se dégage. La mesure du volume x de diazote dégagé à température et sous pression constantes permet de suivre le déroulement de la réaction. On utilise un volume V=32mL d'une solution de chlorure de benzène diazonium à 11,25g.L⁻¹ et à la température de 17°C et sous la pression P=1atm.

1) Vérifier que la concentration initiale du chlorure de benzène diazonium vaut C₀=8.110⁻²mol.L⁻¹.

2) Montrer que la concentration [C₆H₅N₂Cl] de la solution de chlorure de benzène diazonium restant à chaque instant est donnée en fonction de C₀ et x par la relation :

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}] = \text{C}_0 (1 - 15 x) \text{ avec } x \text{ en litre.}$$

3) Le tableau suivant donne les valeurs de $[C_6H_5N_2Cl]$ à différents instants :

t(s)	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200
$[C_6H_5N_2Cl](mol/L)$	0,08	0,0625	0,05	0,0425	0,033	0,025	0,02	0,016	0,013

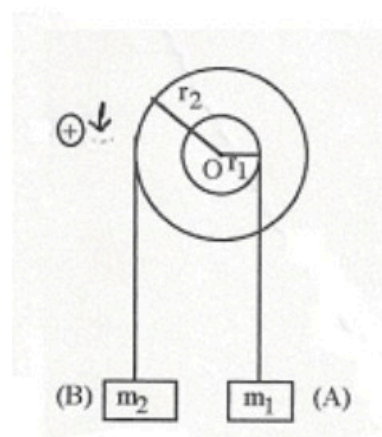
- Tracer la courbe $[C_6H_5N_2Cl] = f(t)$, échelles 2cm pour 150s et 1cm pour 0,01mol/L.
 - Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction τ .
 - Calculer le volume x de diazote dégagé à la date τ .
 - Définir la vitesse instantanée de disparition du chlorure de benzène diazonium puis la déterminer à $t_1 = \tau$ et à $t_2 = 0,25h$.
 - Quel facteur cinétique explique la variation de vitesse entre t_1 et t_2 ?
- 4) Déterminer le volume de diazote formé au bout d'un temps infini.
On donne : constante des gaz parfaits $R = 8,2 \cdot 10^{-2} L \cdot atm \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$.

EXERCICE 3 :

Dans le système représenté ci-contre le moment d'inertie de la poulie à deux gorges vaut $J_A = 0,17 \text{ kg} \cdot m^2$, les frottements sont négligeables et les fils sont inextensibles et de masses négligeables.

La charge A a une masse $m_1 = 3 \text{ kg}$ et la charge B une masse $m_2 = 2 \text{ kg}$. Les rayons r_1 et r_2 sont tels que $r_2 = 2 r_1 = 40 \text{ cm}$.

A la date $t = 0$, on abandonne le système sans vitesse initiale.



- Montrer que le système se déplace dans le sens indiqué sur la figure.
- Calculer l'accélération angulaire $\ddot{\alpha}$ de la poulie et en déduire les accélérations linéaires a_1 de A et a_2 de B.
- Calculer les tensions T_1 et T_2 de chaque brin de fil sur A et B.

EXERCICE 4 :

On admet que la Terre a une répartition de masse à symétrie sphérique. Elle est considérée comme une sphère de centre O, de rayon $R = 6370 \text{ km}$ et de masse $M = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

Le constante de gravitation universelle est $K = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \text{m}^2$

Un satellite, assimilé à un point matériel, décrit une orbite circulaire de rayon r dans le plan équatorial, autour de la Terre.

- Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.
- Etablir l'expression de sa vitesse v en fonction de r, M et G.

En déduire l'expression de la période T du mouvement du satellite en fonction de r , M et G .

3) Les données suivantes constituent un extrait de la fiche technique de la mission de la navette spatiale américaine DISCOVERY pour l'étude environnementale sur l'atmosphère moyenne de la Terre :

- Masse de la navette en orbite : $m = 69,68 \cdot 10^3$ kg.
- Altitude moyenne $h = 296$ km.
- Nombre d'orbites $n = 189$. (nombre de tours effectué par DISCOVERY de sa date de lancement jusqu'à la date d'atterrissage).

a. Déterminer à partir des données techniques, les valeurs numériques de la vitesse et de la période du mouvement de la navette spatiale DISCOVERY.

b. La navette a atterri le 18 Août 1997 à Kennedy Space Center.

Déterminer la date de lancement de la navette ; on négligera les durées de la mise sur orbite et de l'atterrissage.

4) DISCOVERY a atterri le 18 août 1997, à la date $t = 7$ h 07 min. Dans la phase d'approche à l'atterrissage, moteurs à l'arrêt, la navette est soumise à son poids et aux forces de frottement de l'air.

On trouvera ci-dessous la valeur de sa vitesse à différentes dates.

Date	Altitude (km)	Vitesse (m.s^{-1})
$t_1 = 6$ h 59 min	54,86	1475
$T_2 = 7$ h 04 min	11,58	223,5

On prendra $g = 9,7 \text{ m.s}^{-2}$ pendant toute la phase d'approche.

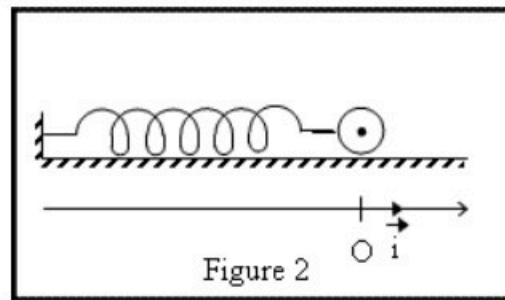
a. Calculer le travail du poids du DISCOVERY entre les dates t_1 et t_2 .

b. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail des forces de frottement de l'air sur DISCOVERY entre les instants t_1 et t_2 de la phase d'approche à l'atterrissage.

EXERCICE 5 :

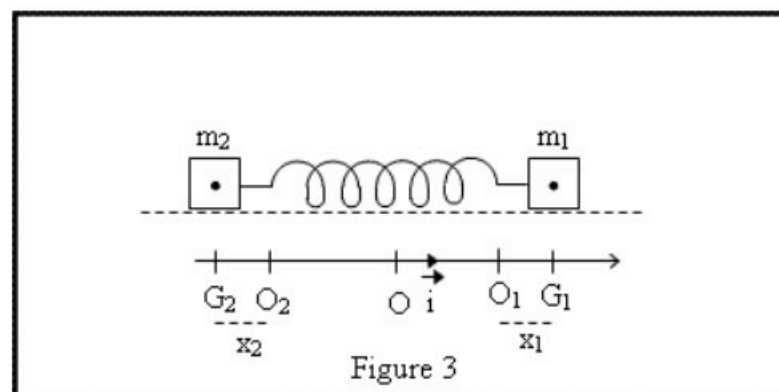
1) Un ressort, d'axe horizontal, à spires non jointives, de masse négligeable, de constante de raideur $k = 35 \text{ N.m}^{-1}$ est fixé à l'une des extrémités. Une bille, de masse $m = 150$ g, fixée à l'autre extrémité du ressort, peut se déplacer sur une table à coussin d'air horizontale. On néglige les forces de frottement.

Le mouvement de la bille est étudié dans le repère $(O, \vec{i})$; l'origine O coïncide avec la position au repos du centre d'inertie de la bille, le ressort n'étant ni comprimé, ni étiré (figure 2) A la date $t = 0$, on comprime le ressort de 5 cm dans le sens négatif de l'axe choisi puis on abandonne le système à lui même sans vitesse initiale.



- a. Établir l'équation différentielle du mouvement de la bille.
- b. Après avoir établi l'équation horaire du mouvement, déterminer la date à laquelle la bille passe pour la troisième fois à l'abscisse $x = +2,5$ cm en allant dans le sens négatif des élongations.

2) On considère maintenant le système constitué de deux palets de masse m_1 et m_2 placés sur une table à coussin d'air horizontale et reliés par un ressort de constante de raideur k et de masse négligeable. Les centres d'inertie des deux palets occupent les positions O_1 et O_2 à l'équilibre. On écarte les palets l'un de l'autre et on les lâche simultanément sans vitesse initiale. Les forces de frottement seront négligées. On rapporte le mouvement du système à un repère $(O, \vec{i})$ dont l'origine O coïncide avec la position du centre d'inertie G du système.



- a. Montrer que le centre d'inertie du système reste fixe au cours du mouvement.
- b. Chaque palet est repéré sur l'axe d'oscillation par son écart x par rapport à sa position d'équilibre. Montrer que les écarts algébriques x_1 et x_2 des deux palets sont reliés par :

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0.$$

- c. Établir l'équation différentielle du mouvement de chaque palet. En déduire la période T d'oscillation du système.

d. Calculer la fréquence N d'oscillation de la molécule de chlorure d'hydrogène $H-Cl$ sachant que la constante de raideur de la liaison $H-Cl$ vaut $k = 4,61.10^{11} \text{ N.m}^{-1}$.

On donne : les masses des atomes $m(H) = 1,66.10^{-27} \text{ kg}$; $m(Cl) = 58,13.10^{-27} \text{ kg}$